

Examen Primer Parcial

Natividad Oswaldo Pérez Medina

2025-09-23

Ejercicio 1

El conjunto de datos morley (en R) contiene mediciones de la velocidad de la luz de Michelson y Morley. Hubo cinco experimentos, cada uno de los cuales consistía en múltiples mediciones. Realice un análisis de varianza de una vía para ver si cada uno de los cinco experimentos tiene la misma media poblacional

Respuesta

```
# Declaramos la variable que contiene la base de datos  
data("morley")
```

```
head(morley)
```

```
##      Expt Run Speed  
## 001     1   1   850  
## 002     1   2   740  
## 003     1   3   900  
## 004     1   4  1070  
## 005     1   5   930  
## 006     1   6   850
```

```
str(morley)
```

```
## 'data.frame':   100 obs. of  3 variables:  
## $ Expt : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
## $ Run  : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  
## $ Speed: int  850 740 900 1070 930 850 950 980 980 880 ...
```

```
tail(morley)
```

```
##      Expt Run Speed  
## 095     5  15   810  
## 096     5  16   940  
## 097     5  17   950  
## 098     5  18   800  
## 099     5  19   810  
## 100     5  20   870
```

Podemos observar que la variable `Expt` es una variable categórica, por lo que podemos convertirla a un factor y que R lo reconozca como tal

```
morley$Expt <- factor(morley$Expt)  
str(morley)
```

```
## 'data.frame':   100 obs. of  3 variables:
```

```
## $ Expt : Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Run  : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Speed: int  850 740 900 1070 930 850 950 980 980 880 ...
```

Antes de aplicar el análisis ANOVA, vamos a relizar comprobar los supuestos de independencia, normalidad y homoscedasticidad

Supuesto de independencia

Queremos evaluar que estemos midiendo efectivamente diferentes velocidades de diferentes experimentos y que no estamos relizando la misma medición dos veces

Supuesto de Normalidad

Queremos evaluar que los errores sigan una distribución normal. Podemos aplicar el test de Shapiro-Wilk para cada Experimento para garantizarlo

```
shapiro.test(morley$Speed[morley$Expt == '1']) # Expt 1
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: morley$Speed[morley$Expt == "1"]
## W = 0.91992, p-value = 0.09876
```

```
shapiro.test(morley$Speed[morley$Expt == '2']) # Expt 2
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: morley$Speed[morley$Expt == "2"]
## W = 0.9318, p-value = 0.1672
```

```
shapiro.test(morley$Speed[morley$Expt == '3']) # Expt 3
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: morley$Speed[morley$Expt == "3"]
## W = 0.83685, p-value = 0.003235
```

```
shapiro.test(morley$Speed[morley$Expt == '4']) # Expt 4
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: morley$Speed[morley$Expt == "4"]
## W = 0.96113, p-value = 0.5667
```

```
shapiro.test(morley$Speed[morley$Expt == '5']) # Expt 5
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: morley$Speed[morley$Expt == "5"]
## W = 0.93518, p-value = 0.1941
```

Según los valores obtenidos en las pruebas realizadas, para los Expt 1, 2, 4 y 5, al tener **p-values** mayores que 0.05, no rechazamos la H_0 por lo que no hay evidencia suficiente para decir que los residuos no se comportan de manera normal. Mientras que para el Expt 3, al tener un **p-value** menor que 0.5, existe evidencia para afirmar que, en ese grupo en particular, los residuos no se comportan de manera normal.

Supuesto de Homoscedasticidad

Queremos evaluar si las varianzas de los diferentes Experimentos que comparamos son aproximadamente iguales. Para constrastrar las varianzas utilizamos el test de Bartlett

```
bartlett.test(Speed ~ Expt, data = morley)

##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: Speed by Expt
## Bartlett's K-squared = 11.552, df = 4, p-value = 0.02102
```

Segun los valores obtenidos por la prueba de Bartlett, dado que el **p-value** es menor que 0.05, existe evidencia de que las varianzas no son iguales entre grupos, por lo que no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas.

Análisis ANOVA

```
modelo <- aov(Speed ~ Expt, data = morley)
summary(modelo)

##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Expt           4  94514    23629    4.288 0.00311 **
## Residuals     95 523510     5511
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

El valor de $F = 4.288$, al ser mayor que 1, sugiere que hay diferencias entre la variabilidad entre Experimentos comparada con la variabilidad dentro de los Experimentos. Por otro lado, el **p-value**=0.00311 obtenido es menor que 0.5 por lo que se rechaza la H_0 , lo que apunta que no todas las medias son iguales.

Por todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias entre al menos un par de grupos

El análisis ANOVA aplicado al conjunto de datos indica diferencias estadísticamente significativas en las medias de velocidad entre los cinco experimentos ($p=0.003$). No obstante, los supuestos de normalidad (violado en el Expt 3) y de homogeneidad de varianzas (rechazado por la prueba de Bartlett) no se cumplen plenamente.

Prueba de Bonferroni

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos realizar una prueba de Bonferroni para ver cuáles son los Experimentos que difieren en sus medias.

```
pairwise.t.test(morley$Speed,morley$Expt,p.adj='bonferroni')
```

```
##
## Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
##
## data: morley$Speed and morley$Expt
##
##      1      2      3      4
## 2 0.2625 -      -      -
## 3 0.0763 1.0000 -      -
## 4 0.0028 1.0000 1.0000 -
## 5 0.0136 1.0000 1.0000 1.0000
##
## P value adjustment method: bonferroni
```

La prueba de Bonferroni muestra que esas diferencias se deben principalmente a que el Expt 1 difiere en su media de velocidad respecto a los Expt 4 y 5. Mientras que entre los demás pares de experimentos (1 vs 2, 1 vs 3, 2 vs 3, etc.), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas después del ajuste.